

Documentación Técnica

Proyecto Final G04

Sistema de Riego Inteligente

Modelado SysML:

Nota: Se pueden consultar los diagramas con mayor calidad en la carpeta documentación.

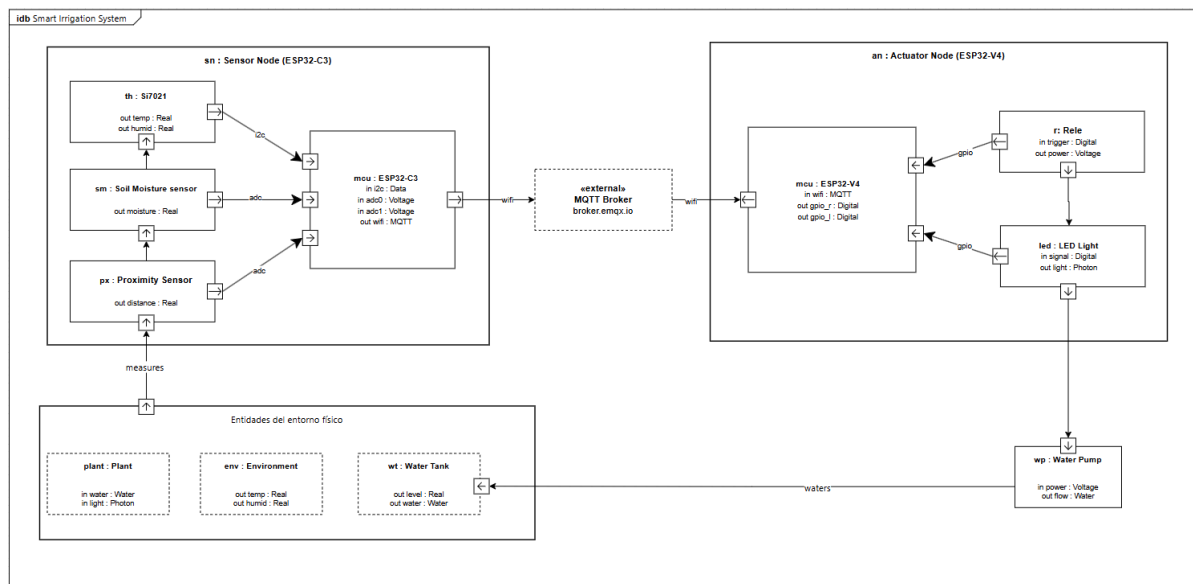
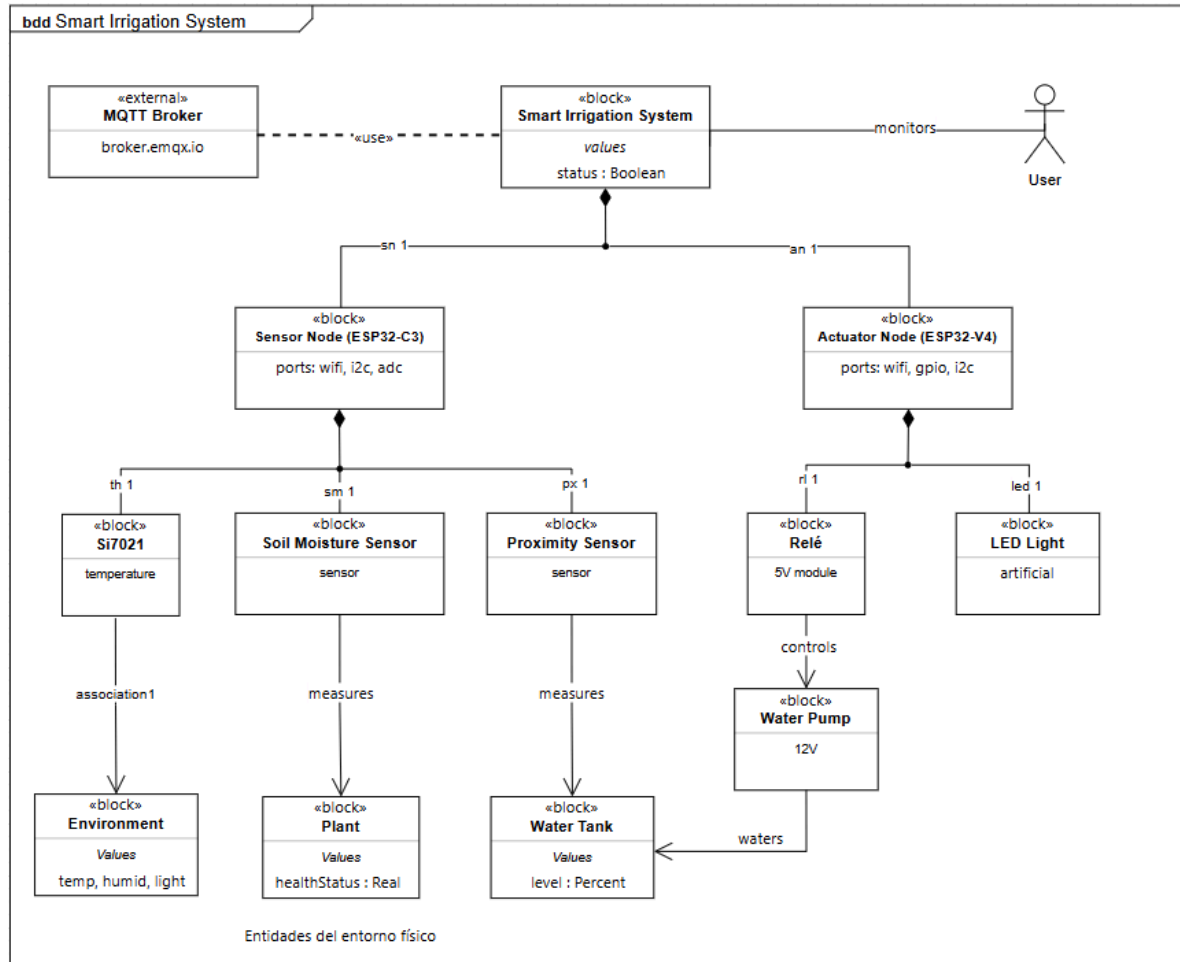
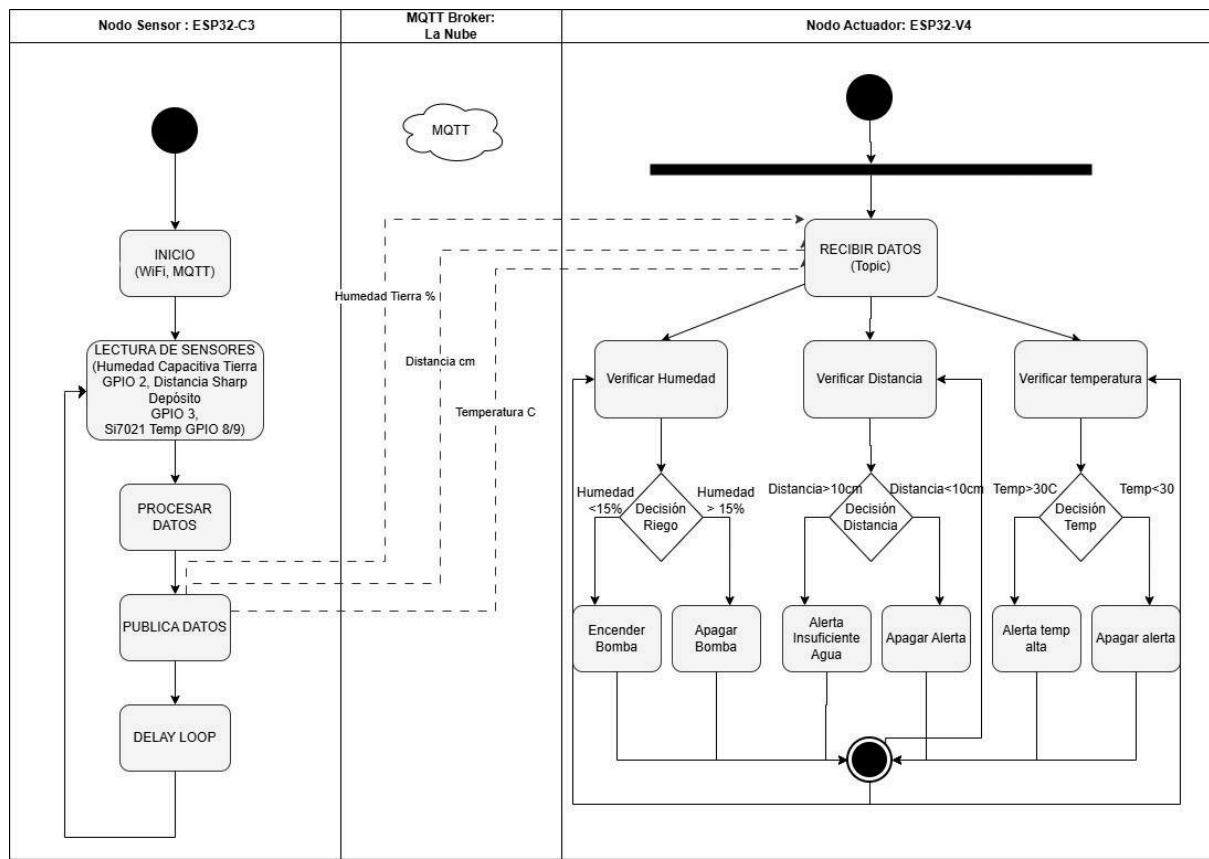


Diagrama de Comportamientos:



Análisis de resiliencia:

El sistema ha sido diseñado para mantener su funcionamiento incluso ante fallos parciales de red, reinicios inesperados o errores en los sensores, priorizando la recuperación automática.

La pérdida de la conexión Wi-Fi se detecta y gestiona por los errores que genera MQTT. Al recibir un error por MQTT se comprueba si está conectado a algún punto de acceso. En caso afirmativo informa del error e indica a qué red está conectado. En caso contrario se intenta reconectar. De este modo, si se va la conexión intentará conectarse hasta que vuelva. Volviendo al funcionamiento normal de manera autónoma.

Así gestionamos uno de los mayores problemas que al menos nosotros hemos experimentado con el uso de MQTT que son problemas relacionados con la red y por extensión manejamos la pérdida de la conexión. Gracias a este mecanismo, el sistema es capaz de recuperarse de manera autónoma tras cortes temporales de red, volviendo al funcionamiento normal sin intervención manual.

El sistema también presenta tolerancia ante reinicios, apagados inesperados o desconexiones de alimentación. Cuando el dispositivo vuelve a iniciarse:

- Se ejecuta nuevamente el proceso completo de inicialización.
- Se restauran automáticamente las conexiones Wi-Fi y MQTT.
- El nodo vuelve a suscribirse a los topics necesarios y recupera el funcionamiento normal.

Durante una desconexión inesperada, MQTT publica automáticamente el mensaje "Offline" en el topic correspondiente mediante el mecanismo de Last Will, permitiendo visualizar el estado real del nodo desde el dashboard, que está escuchando el topic correspondiente. Una vez restaurada la conexión, el dispositivo vuelve a aparecer como operativo. Este comportamiento aporta capacidad de auto-recuperación y evita la intervención manual sobre el sistema.

Los errores producidos por sensores no provocan la detención del sistema. En caso de lectura inválida o fallo temporal:

- El error queda registrado en los logs del sistema.
- El resto de funcionalidades continúan ejecutándose con normalidad.
- El sistema sigue intentando realizar nuevas lecturas periódicamente.

Este enfoque nos permite evitar que un fallo puntual en un sensor comprometa completamente el funcionamiento del nodo. Se implementa así una estrategia de degradación controlada, donde el sistema continúa operativo aunque algunos datos concretos no estén disponibles temporalmente.

Sistema OTA:

La actualización remota implementada mediante OTA (Over-The-Air) nos permite modificar el firmware del nodo actuador sin necesidad de acceso físico al dispositivo. Para ello, utilizamos Mender, que nos permite gestionar el despliegue de nuevas versiones del software de manera centralizada y segura.

Lo primero es la compilación del nuevo firmware y la creación del correspondiente artefacto, que incluye la versión del software y la información necesaria para su despliegue. Este artefacto lo subimos al servidor de Mender y posteriormente se distribuye al nodo actuador basado en la placa ESP32 v4.

La placa ha sido preparada para soportar actualizaciones OTA, incluyendo la configuración de particiones de memoria destinadas a almacenar tanto la versión actual del firmware como la nueva versión descargada (ota_0 y ota_1). De esta forma, el sistema puede instalar la actualización sin sobrescribir inmediatamente la versión en funcionamiento.

Cuando el despliegue es iniciado desde Mender, el nodo descarga el nuevo firmware y realiza la instalación automáticamente. Tras reiniciarse, el dispositivo ejecuta la nueva versión y verifica su correcto funcionamiento. Si la actualización se completa con éxito, la nueva versión queda confirmada como estable. En caso contrario, el sistema activa automáticamente el mecanismo de rollback, restaurando la versión anterior funcional y evitando que el dispositivo quede bloqueado ("bricked").

Este mecanismo aporta una elevada robustez y tolerancia a fallos, ya que garantiza la recuperación automática ante errores durante la actualización. Además, el uso de OTA elimina la necesidad de intervención física sobre los dispositivos desplegados y facilitaría la gestión centralizada de múltiples nodos en campo si se realizase un despliegue a mayor escala.

También puede destacarse que este enfoque mejora la escalabilidad del sistema, ya que permite desplegar nuevas funcionalidades, correcciones de errores o mejoras de seguridad de forma rápida y simultánea sobre todos los dispositivos conectados.